Physical AI 応用編 1
知能ロボティクス講座

# 最終課題発表

FINAL PROJECT PRESENTATION

## SO-101 キャットフード移し替え

模倣学習(ACT)によるピック&プレース

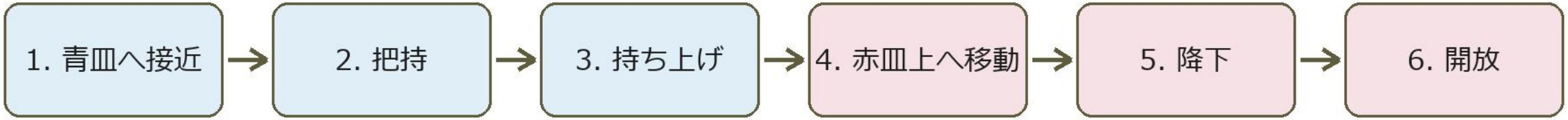
**cal29292929 / Physical AI 応用編1 最終課題**

松尾・岩澤研究室
MATSUO-IWASAWA LAB UTOKYO

# 課題設定

青=取る側 / 赤=置

## 青い皿のキャットフードを把持し、赤い皿へ移すピック&プレース




動作手順

- 対象は粒状・不定形のキャットフード。剛体のブロックと違い、「つまむ/すくう」動作になる。
- 把持量は毎回ばらつくため、位置合わせとグリッパの閉じ具合が成否を左右する。
- ロボットの動作は模倣学習(ACT)で獲得し、テレオペのデモから自律動作を目指す。

# システム構成

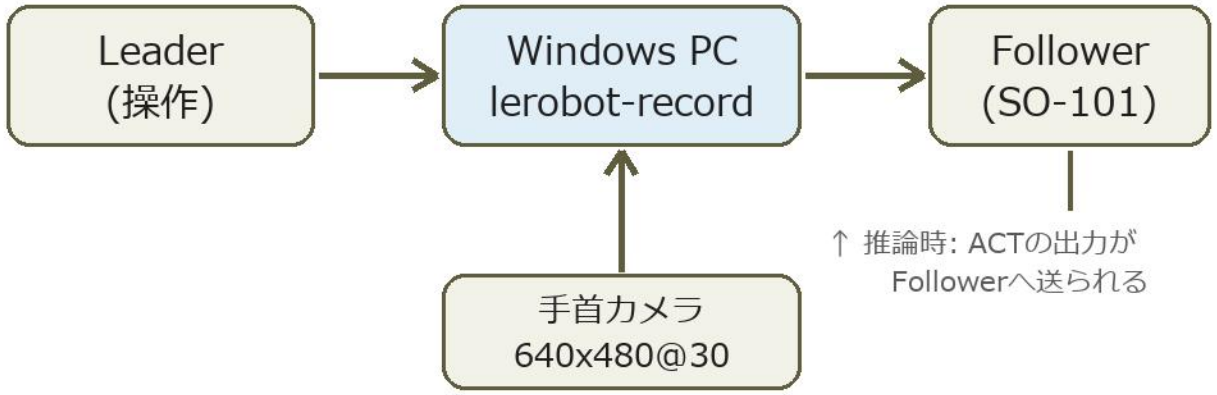
## ハードウェア

- SO-101 Follower (STS3215 x6, 12V)
- SO-101 Leader (5V)
- 手首カメラ 640x480 @30fps (Eye-in-Hand)
- Windows 11 ノートPC (GPUなし, RAM 7.4GB)

## ソフトウェア

- LeRobot 0.6.1 (lerobot-record / lerobot-train / ACT)
- Claude Code (設計・実装支援)

### ブロック図




### 学習・推論の流れ




ポリシー → Follower (自律動作)

# データ収集

- テレオペで30エピソード (20秒/回、リセット8秒)
- 合計 17,929 フレーム、手首カメラ1台

**工夫**

- 毎回同じ初期姿勢から開始する
- 軌道を一定に保つ
- max_relative_target=10° で急動作を抑制



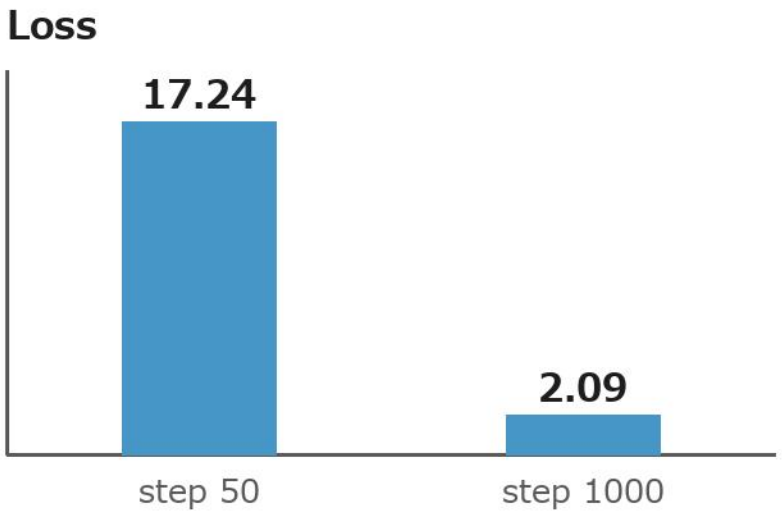
撮影環境 (青皿・赤皿・Leader/Follower)

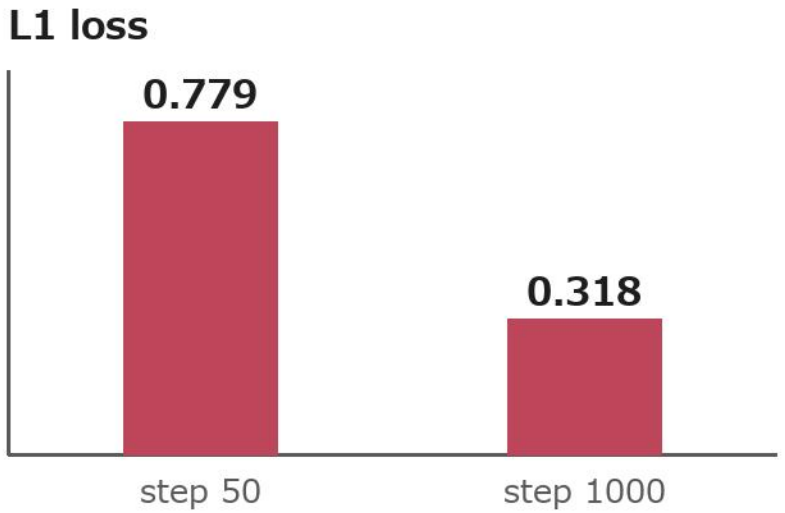


手首カメラ映像 (録画フレーム)

# 学習

- ACT (Action Chunking Transformer)
- CPU学習 / batch 4 / 1000ステップ時点のチェックポイントを使用
- 1284ステップでメモリ不足 (7.4GB) により停止




**step 1000**
**KLD 0.177**

実測した2時点のみのプロット。途中の推移は含まない。

注: 棒グラフは実測した2点(step 50 と step 1000)の値。学習曲線ではない。

# Windows環境での工夫・トラブル対応

### (a) キャリブレーション入力

Enter入力が msvcrt 依存でパイプ不可 → トリガファイル方式のラッパーで回避

### (b) wrist_roll のずれ

オフセットずれ(約67°)を Homing_Offset 補正で解消

### (c) CPU/メモリ制約

num_workers=0、batch 4 に縮小して学習を継続

### (d) Cドライブ容量不足

動画処理は外部ドライブで実施

# 結果と考察

## AI自律動作の評価

学習済みACT(1000 steps)でフォロワーを自律制御（3エピソード×約23秒）。
1回目: 青皿へ接近→グリッパ閉→赤皿上へ移動まで自律で実行。
2・3回目: 初期姿勢へ戻らず赤皿上で停止。運搬量は未計測。
初回はメモリ逼迫(空き0.1GB)で約0.2Hz
→常駐アプリ停止で約25Hzに改善。



## 考察

- 主なボトルネックは学習ステップ不足(約0.27エポック相当)とCPU制約。
- 粒状の対象は把持量がばらつき、成否の判定も難しい。
- 損失は低下しているが、収束とは言えない段階で、評価は定性的になる見込み。

# 今後の展開

### 1. GPU学習

Colab等のGPUで数万ステップ学習し、収束まで回す

### 2. データ拡充

エピソードを追加 (50〜100) して把持量のばらつきをカバー

### 3. デジタルツイン

MuJoCo / SO-ARM100 Simulation でシミュレーション学習

### 4. VLMによる判定

VLMで把持成否を判定し、失敗時はリトライ